中3数学 チェックテスト④「関数 y＝ax²」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「関数 y＝ax²」で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 関数 $y=ax^2$ の基本　（各5点）

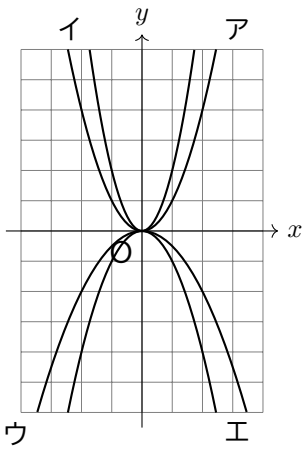
(1) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=-3$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

(3) 右の表は、関数 $y=2x^2$ の x と y の対応表です。A、Bにあてはまる数を求めなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y	A	2	0	B	8

(4) 右の図のア～エは、関数 $y=x^2$、$y=2x^2$、$y=-x^2$、$y=-\frac{1}{2}x^2$ のグラフです。$y=-\frac{1}{2}x^2$ のグラフをア～エから選び、記号で答えなさい。



(5) 関数 $y=-2x^2$ で、x の変域が $-1\leq x\leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。 北辰類題

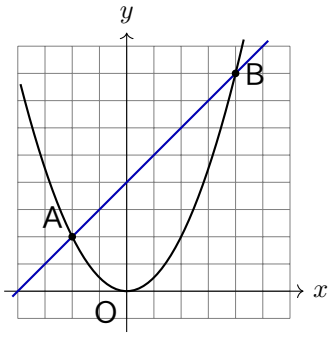
(6) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(7) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合が、一次関数 $y=4x+1$ の変化の割合と等しくなります。a の値を求めなさい。 入試類題

大問2 放物線と直線　（(1)5点 (2)6点 (3)7点 (4)9点）

右の図で、曲線は関数 $y=ax^2$ のグラフで、2点A、Bは曲線上の点です。Aの座標は $(-2,\ 2)$、Bの x 座標は 4 です。座標の1目もりを 1 cmとします。 北辰類題

(1) a の値を求めなさい。



(2) 直線ABの式を求めなさい。

(3) △OAB の面積を求めなさい。

(4) 曲線上に、x 座標が 0 より大きく 4 より小さい点Pをとります。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき、点Pの x 座標を求めなさい。求め方も書きなさい。 入試類題

大問3 関数の利用(制動距離)　(各8点)

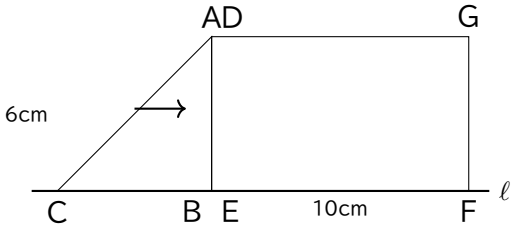
自動車がブレーキをかけてから止まるまでに進む距離を制動距離といいます。時速 x km で走る自動車の制動距離を y m とすると、y は x の2乗に比例します。時速 20 km のときの制動距離は 2 m でした。 北辰類題

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) 制動距離が 8 m になるのは、時速何 km のときですか。

大問4 動く図形と関数　((1)8点 (2)8点 (3)6点)

右の図のように、直線 ℓ 上に、$\angle B = 90°$、$AB = BC = 6$ cm の直角二等辺三角形ABCと、横 10 cm、縦 6 cm の長方形DEFGがあります。点Bと点Eが重なった状態から、三角形ABCを直線 ℓ にそって矢印の方向に毎秒 1 cm の速さで動かします。x 秒後に2つの図形が重なった部分の面積を y cm^2 とします。 入試類題



(1) $0 \leq x \leq 6$ のとき、y を x の式で表しなさい。

(2) $y = 8$ となるのは何秒後ですか。

(3) $6 \leq x \leq 10$ のとき、y の値を求めなさい。

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	4(1)	4(2)	4(3)
○×																
教材	A	A	A	B	C	D	D	G	G	G	G	E	E	F	F	F

A:4章-2・3 比例定数(式・xやyの値・文章題)・xとyの対応表
B:4章-5+① 関数を見てグラフを予想する
C:4章-6・6+① 関数の変域・文字を含む変域
D:4章-7・7+② 変化の割合(aやtを求める・平均の速さ)
E:4章-⑨・⑩ 停止距離と関数・振り子と関数
F:4章-⑪・⑫ 動く点と関数・動く図形と関数
G:§10 放物線と直線(aの値・直線の式・交点・△AOBの面積)

解答・解説「関数 y＝ax²」

大問1

(1) $y=-\frac{1}{3}x^2$

$y=ax^2$ に $x=3,\ y=-3$ を代入 → $-3=9a$ → $a=\frac{-3}{9}=-\frac{1}{3}$

(2) $y=8$

$y=\frac{1}{2}\times 4^2=\frac{1}{2}\times 16=8$

(3) A 8、B 2

A：$2\times(-2)^2=2\times 4=8$　B：$2\times 1^2=2$

(4) ウ

$a<0$ なら下に開く（ウ・エ）。a の絶対値が小さいほど開き方が大きい → ウ

(5) $-18\le y\le 0$

$x=-1$ のとき $y=-2$、$x=3$ のとき $y=-18$

変域に $x=0$ をふくむので、最大値は $x=0$ のときの $y=0$

★注意：$x=0$ をまたぐときは、$y=0$ が最大（または最小）になる。

(6) 15

変化の割合 $=(1+4)\times 3=5\times 3=15$

（確かめ：y の増加量 $48-3=45$、x の増加量 3 → $\frac{45}{3}=15$）

(7) $a=\frac{1}{2}$

$y=4x+1$ の変化の割合は 4

$y=ax^2$ の変化の割合 $=(2+6)\times a=8a$ → $8a=4$ → $a=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$

大問2

(1) $a=\frac{1}{2}$

A$(-2,2)$ を代入 → $2=4a$ → $a=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

(2) $y=x+4$

Bの y 座標 $=\frac{1}{2}\times 4^2=8$ → B$(4,8)$

傾き $=(-2+4)\times\frac{1}{2}=1$

$y=x+b$ に B$(4,8)$ を代入 → $8=4+b$ → $b=4$

(3) $12\,\text{cm}^2$

底辺 $=$ 左に $2+$ 右に $4=6$、高さ $=$ 切片 4

$\triangle OAB=\frac{6\times 4}{2}=12$

(4) x 座標 2

（求め方）$\triangle PAB=\triangle OAB$ となるのは、PがOを通りABに平行な直線上にあるとき（等積変形）。

ABの傾きは 1 だから、この直線は $y=x$

放物線 $y=\frac{1}{2}x^2$ との交点 → $\frac{1}{2}x^2=x$ → $x^2=2x$

$x^2-2x=0$ → $x(x-2)=0$ → $x=0,\ 2$

$0<x<4$ だから $x=2$

★注意：$x=0$ は点Oなので除く。

大問3

(1) $y=\frac{1}{200}x^2$

$y=ax^2$ に $x=20,\ y=2$ を代入 → $2=400a$ → $a=\frac{2}{400}=\frac{1}{200}$

(2) 時速 $40\,\text{km}$

$8=\frac{1}{200}x^2$ → $x^2=8\times 200=1600$ → $x=\pm 40$

$x>0$ だから $x=40$

大問4

(1) $y=\frac{1}{2}x^2$

x 秒後、重なった部分は直角をはさむ2辺が x cm の直角二等辺三角形

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$

(2) 4秒後

$\frac{1}{2}x^2=8$ → $x^2=16$ → $x=\pm 4$ → $0\le x\le 6$ だから $x=4$

(3) $y=18$

$6\le x\le 10$ では三角形全体が長方形の中に入っている

$y=\frac{6\times 6}{2}=18$

★注意：(1)の式に $x=6$ を入れても 18。つながっているか確かめよう。